

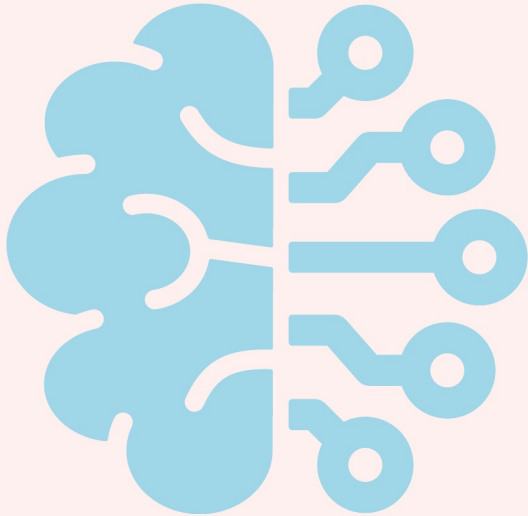


Models Evaluation

	✓مساحت خانه	✓طبقه خانه	✓سن خانه	↓ <u>قیمت خانه</u>
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	۱۰۰۰
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	۸۰۰
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	۱۵۰۰۰
خانه ۴	۲۳	۳	۲	۴۵۰
خانه ۵	۴۰	۴	۵	۵۰۰

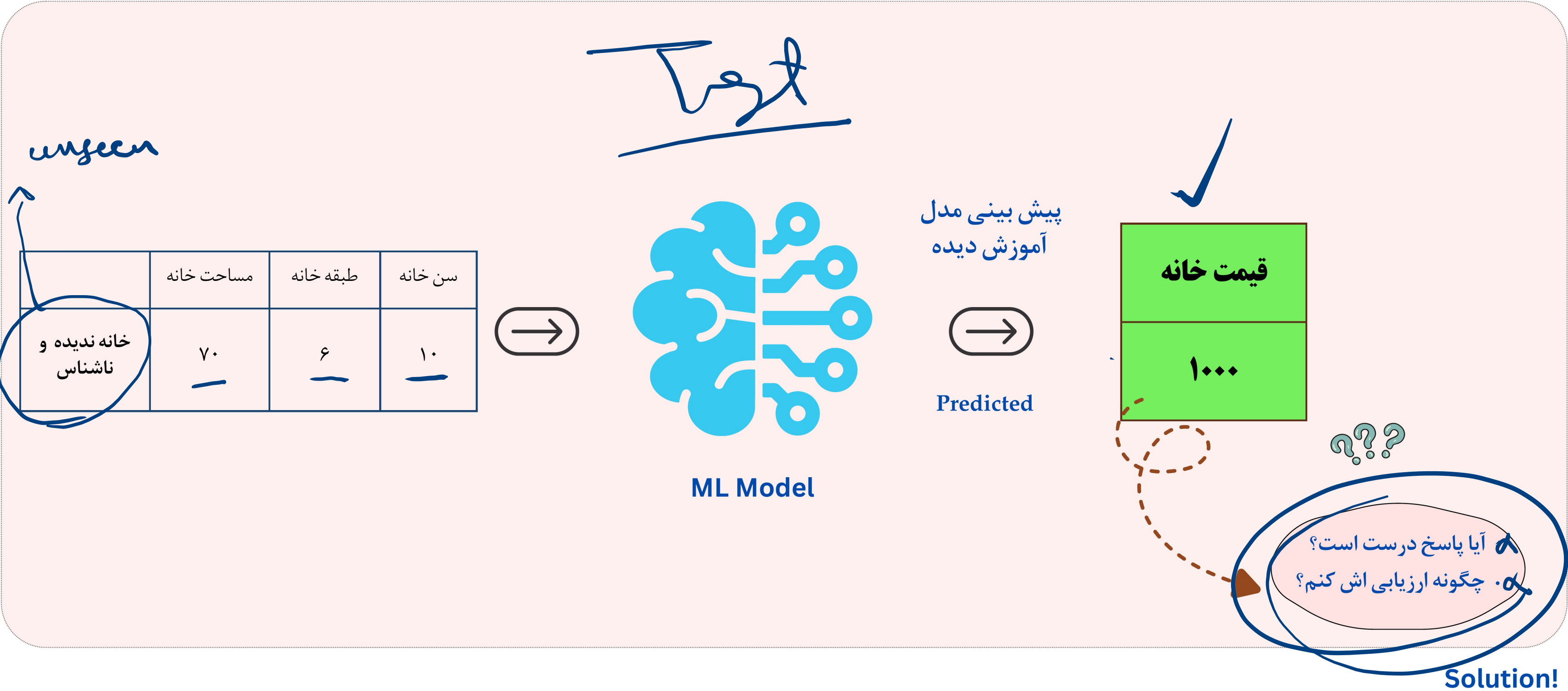


مدل به وسیله دیتاست
آموزش دیده است!



ML Model

Models Evaluation



Splitting DS for Testing

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل

X Train

X Test

Position	Experience	Skill	Country	City	Salary (\$)
Developer	0	1	USA	New York	103100
Developer	1	1	USA	New York	104900
Developer	2	1	USA	New York	106800
Developer	3	1	USA	New York	108700
Developer	4	1	USA	New York	110400
Developer	5	1	USA	New York	112300
Developer	6	1	USA	New York	114200
Developer	7	1	USA	New York	116100
Developer	8	1	USA	New York	117800
Developer	9	1	USA	New York	119700
Developer	10	1	USA	New York	121600

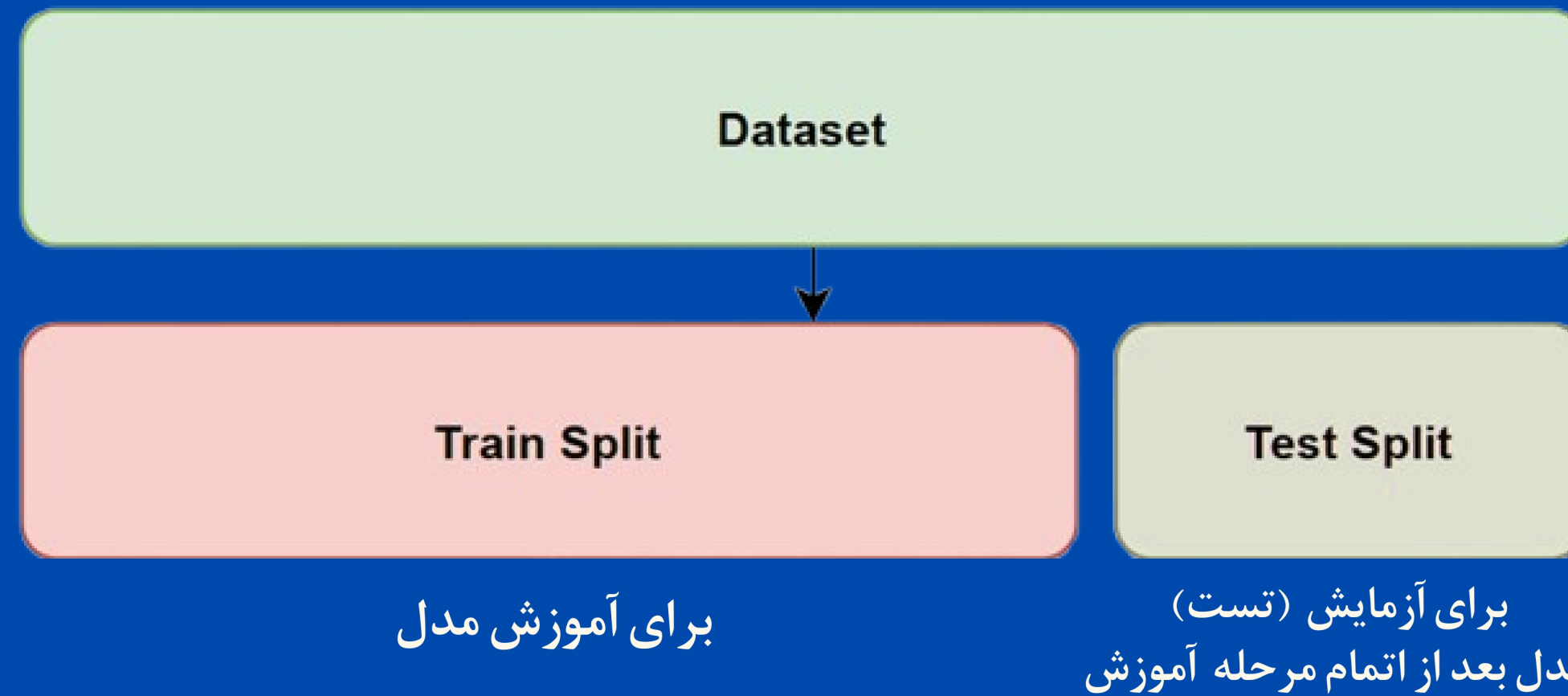
Y Train

Y Test



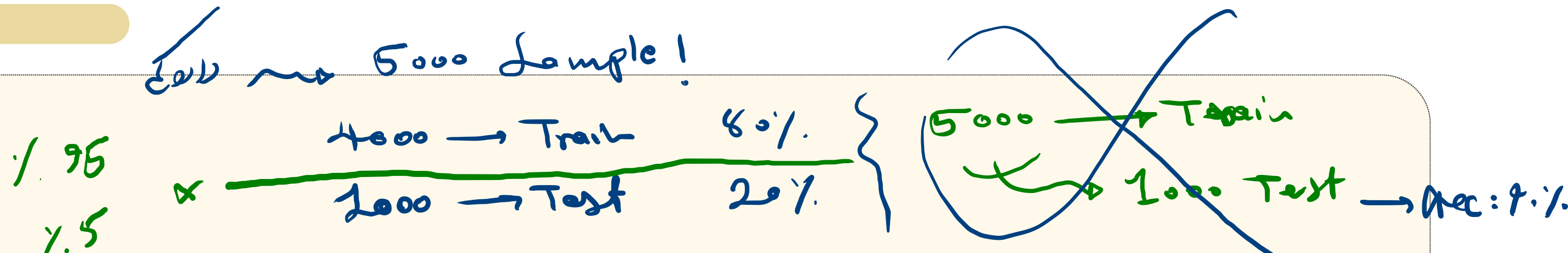
Splitting DS for Testing

Train Test Split





About TestSet



مدل یادگیری ماشین، در حین آموزش (Train) به هیچ وجه داده های تست (Test Set) را نخواهد دید!



Models Evaluation

Regression

	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	<u>۱۰۰۰</u>
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	<u>۸۰۰</u>
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	<u>۱۵۰۰۰</u>
خانه ۴	۲۳	۳	۲	۴۵۰
خانه ۵	۴۰	۴	۵	۵۰۰

Train

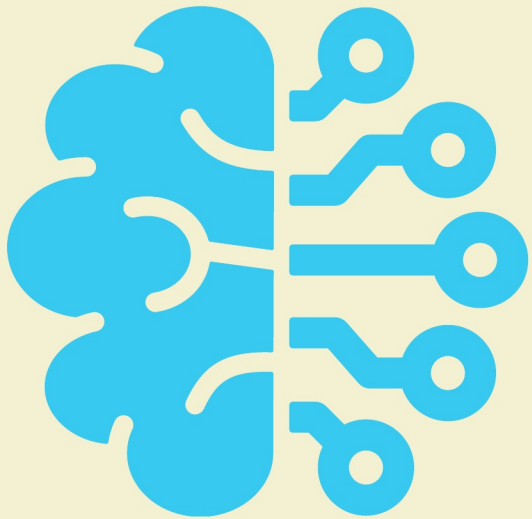
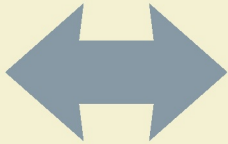
Test

Train Process

Train Process (First Step)

TrainSet

	X train			Y train
	مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه
خانه ۱	۴۵	۱	۱۰	۱۰۰۰
خانه ۲	۷۸	۲	۱۲	۸۰۰
خانه ۳	۱۲۰	۵	۵	۱۵۰۰۰

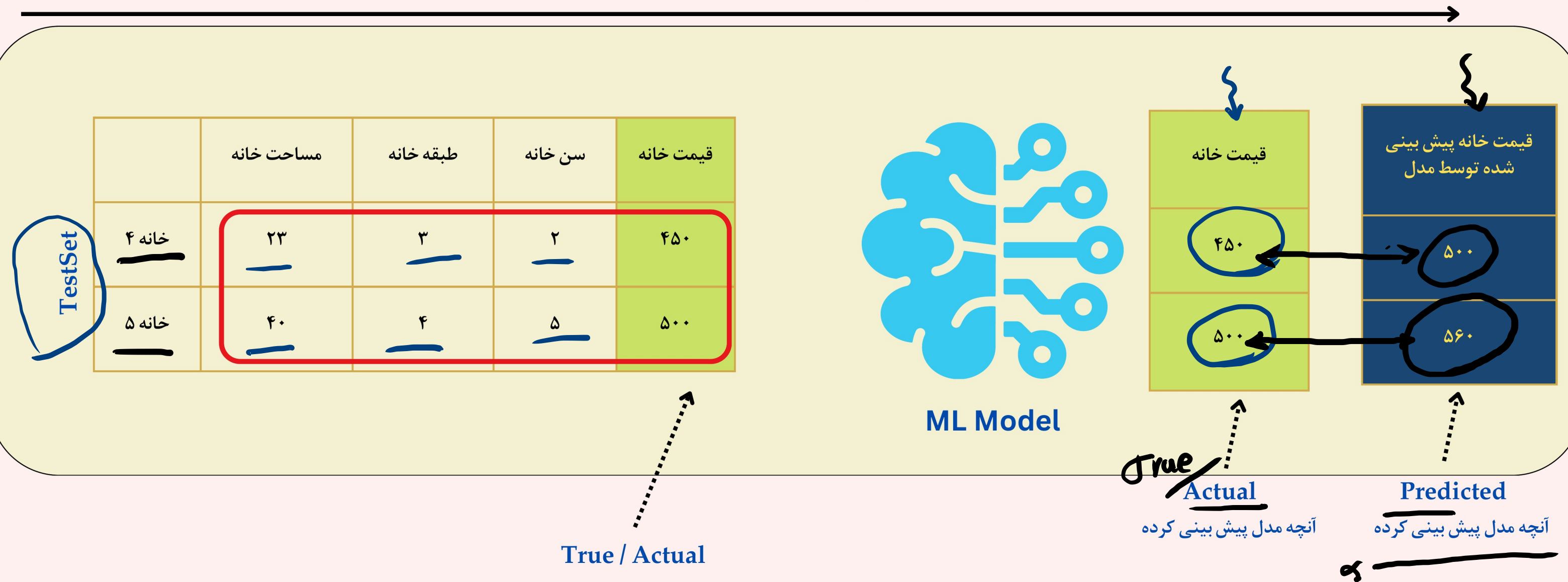


ML Model



Test

Test Process





از کجا بفهمم که محاسبات و خروجی مدل چقدر دقیق است؟



قیمت خانه	VS	قیمت خانه
۴۵۰		۵۰۰
۵۰۰		۵۶۰



Loss Function

تابع خطا / زیان (Loss Function)



معیاری است که خطای پیش‌بینی مدل روی یک نمونه (یک داده) را اندازه می‌گیرد

Cost function.

$\hat{y}$ $\longleftrightarrow$ loss func.

y $\longrightarrow$ loss func.

Cost Funct.



MAE

True / Actual

قیمت واقعی خانه

۴۵۰

۵۰۰

Predicted

قیمت خانه پیش
بینی شده توسط
مدل

۵۰۰

۵۶۰

معمولاً

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

— — — — —



MSE

True / Actual

قیمت واقعی خانه

۴۵۰

۵۰۰

Predicted

قیمت خانه پیش
بینی شده توسط
مدل

۵۰۰

۵۶۰

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$



✗ ✗ ✗
—



RMSE

True / Actual

قیمت واقعی خانه

۴۵۰

۵۰۰

Predicted

قیمت خانه پیش
بینی شده توسط
مدل

۵۰۰

۵۶۰

$$\text{RMSE} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

✗

R-Squared

$$1 - R^2 = 0.14$$

True / Actual

قیمت واقعی خانه
۴۵۰
۵۰۰

actual

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{RES}}{SS_{TOT}} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

Predicted

قیمت خانه پیش بینی شده توسط مدل
۵۰۰
۵۶۰

class → fair
class → un fair

classification

یادگیری ماشین (مقدمه)



Test

Test Process

TestSet

مساحت خانه	طبقه خانه	سن خانه	قیمت خانه	ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
120	1	5	300000	Fair	Unfair
80	2	10	150000	Unfair	Unfair
150	3	3	400000	Fair	Unfair
200	1	15	600000	Fair	Unfair
60	2	20	100000	Unfair	Unfair
100	1	8	250000	Fair	Unfair
90	3	7	200000	Unfair	Unfair
300	2	2	900000	Unfair	Fair
250	1	4	700000	Fair	Unfair
110	2	12	270000	Unfair	Unfair



Classification Model

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

True / Actual Predicted

آنچه در دیتاست است و واقعی و درست است.

آنچه مدل پیش بینی کرده

classification → Loss Func.

یادگیری ماشین (مقدمه)



Confusion Matrix

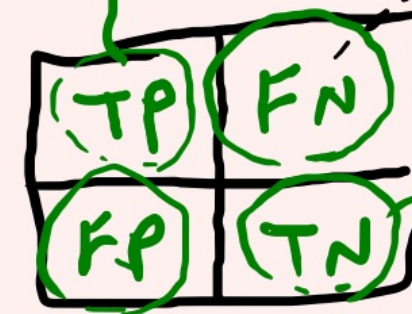
ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

منحنی منحنی
[Confusion matrix]

Actual value	Positive	TP	FN
	Negative	FP	TN
		Positive	Negative
		Predicted value	

True positive.

False negative.



True negative.

False positive.

پیش در هر روز

True
False

positive

negative.

True positive.

False positive

پیش در هر روز

ایر

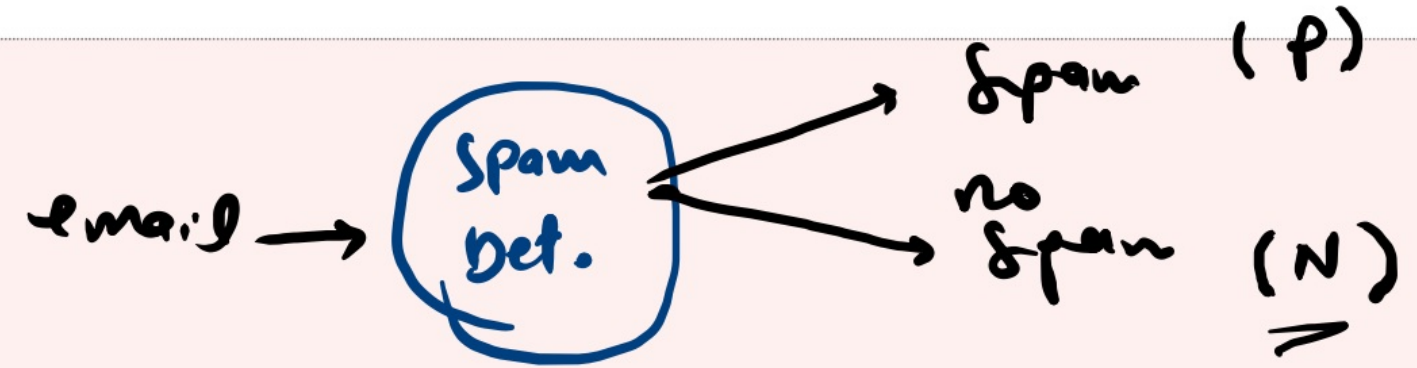
spam → pos.

no spam → neg.

Confusion Matrix

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

Actual value	Positive	TP	FN
	Negative	FP	TN
		Positive	Negative
		Predicted value	



True pos. : تشخیص درست پس از سرک
ایر اسپم است!

True Neg. : درست پس از سرک
ایر اسپم نیست.

False pos. : درست پس از سرک
ایر اسپم است!

Email

احکام spec بودن

ایمیل در درسی است

no

$P > 0.5$
 $0 < P < 1$

یادگیری ماشین (مقدمه)

Confusion Matrix

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

FN
TN
FN
FN
TN
FN
TN
FP
FN
TN

$P = \text{Fair}$
 $N = \text{Unfair}$

Positive	TP	FN
Negative	FP	TN
	Positive	Negative
	Predicted value	

TP : 0

FN : 5

FP : 1

TN : 4

$TP + FN + FP + TN =$

تعداد کل

Accuracy

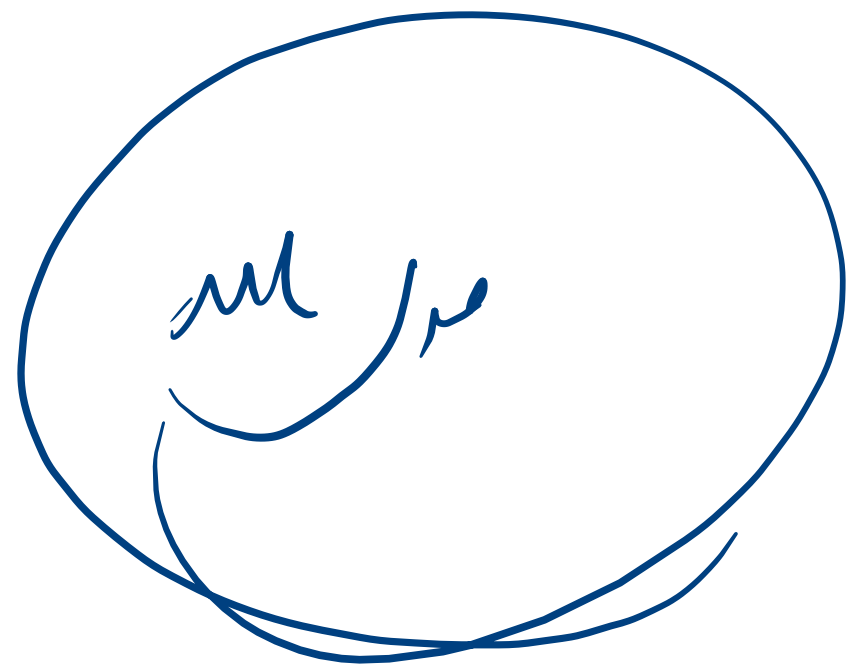
ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

classification
cost funct.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Accuracy = $\frac{\text{نفر درست حدس زدن}}{\text{نفر درست حدس ها}} = \frac{TN + TP}{TP + TN + FP + FN}$

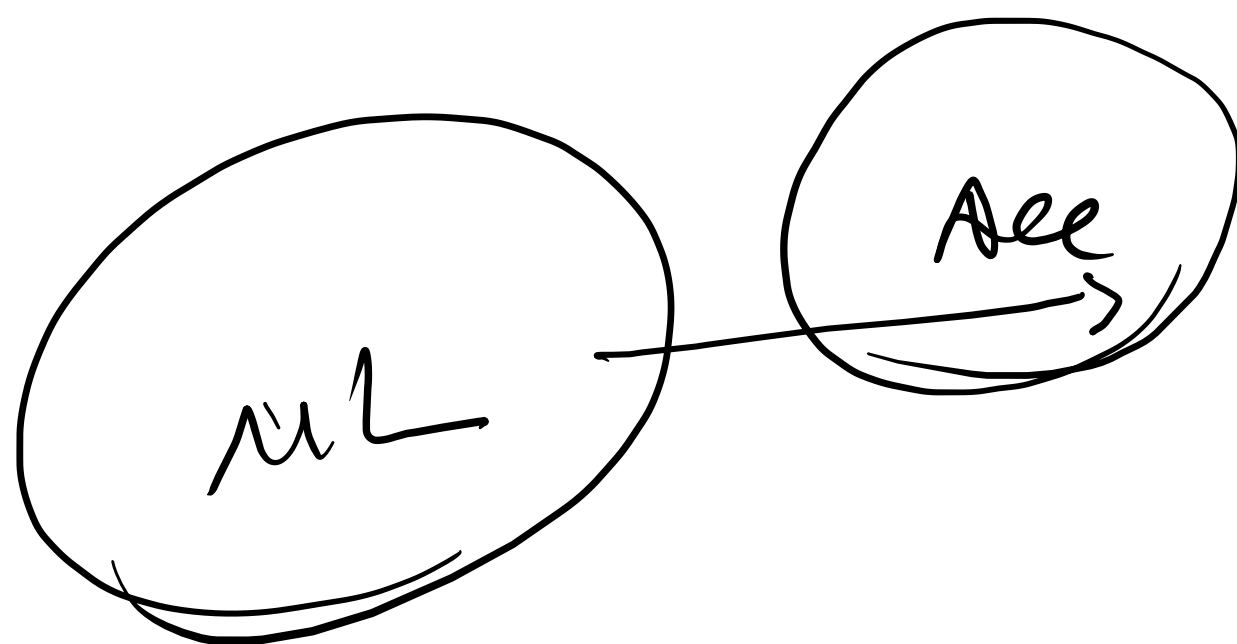
Accuracy = $\frac{4}{10} = 0,4$



Ace 1/20 →

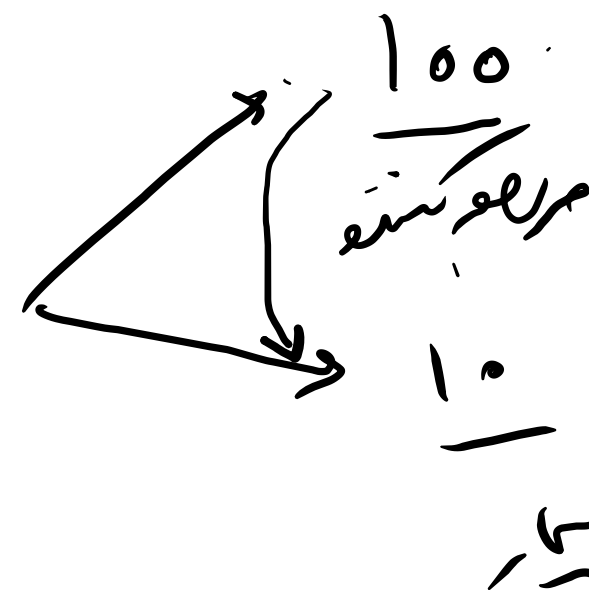
✓
خه
□

سقف لایه سبز، حفظ و س
→ لایه سبز
۱۰۰ → ۹۵٪



تستیفی شرط

90 %



مردود شده

درج شرط داده!

شرط نه داده



کدام

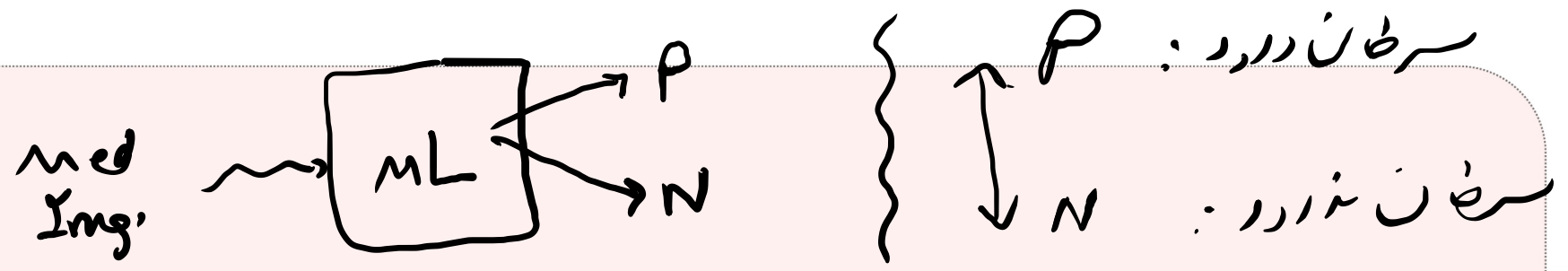
اگر در این روش 90 درصد داده بردیم

$$pm = \frac{TP}{TP + FN} : Recall$$

Precision

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$



هرگز
 سرطان داشته باشد و تشخیص ندهد! FN
 سرطان نداشته باشد و تشخیص دهد! FP
 در دیتاست سرطان، عدم حساسیت
 $FN \ll FP$
 $[FP < FN]$



Recall

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Recall: $\frac{0}{0+5} = 0$

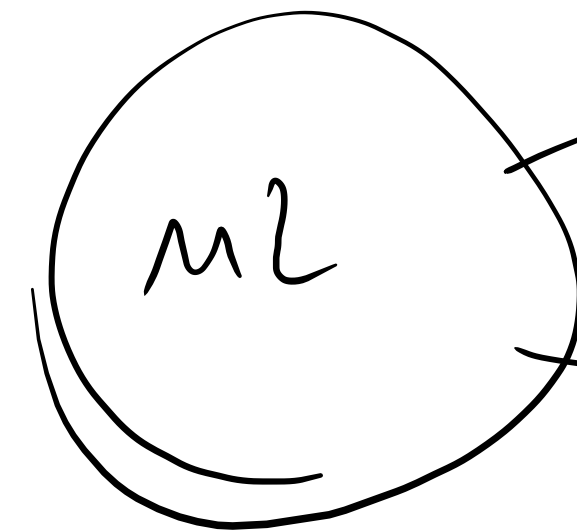
FN >> FP

←

به دنبال تشخیص FN

موزون
 فابری سنسور

Email ~



Not spam N

spam P

$FN \times$ ایسے ایسے دی سنسور کے لیے

$FP \times$ ایسے ایسے دی سنسور کے لیے

ایسے ایسے
 موزون

precision

precision $pm = \frac{TP}{TP + FP}$

$FP \gg FN$

precision = $\frac{0}{0+1}$
 20

F1 Score

cost : 10,000
cost : 10,000
F1 Score

ارزش خرید (لیبل واقعی)	ارزش خرید (خروجی مدل)
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair
Unfair	Fair
Fair	Unfair
Unfair	Unfair

$$F = \frac{2PR}{P+R}$$

P ✓
R ✓

F1 Score : 2

$$\frac{Pr \times Rec}{Pr + Rec}$$